

Sensores Ópticos, de Velocidade e de Aceleração

Os sensores são dispositivos essenciais para qualquer sistema automatizado, pois permitem que máquinas e processos percebam o ambiente e reajam de acordo com as condições detectadas. Entre os diversos tipos, os sensores ópticos, de velocidade e de aceleração se destacam por sua ampla aplicação em diferentes áreas industriais e tecnológicas.

Os sensores ópticos são utilizados para detectar a presença ou ausência de objetos sem contato físico. Seu funcionamento se baseia na emissão e recepção de luz, geralmente infravermelha ou LASER. Existem diferentes configurações: por transmissão, em que emissor e receptor ficam separados e criam uma barreira de luz; por retroreflexão, em que ambos estão no mesmo corpo e utilizam um refletor; e por reflexão difusa, em que a luz emitida é refletida pelo objeto e captada pelo receptor. Além disso, fibras ópticas podem ser usadas para conduzir o feixe luminoso até locais de difícil acesso. Esses sensores são aplicados em sistemas de segurança, linhas de produção e controle de acesso, oferecendo rapidez e confiabilidade na detecção.

Os sensores de velocidade têm como função medir a taxa de deslocamento de um objeto ou componente. Em ambientes industriais, são aplicados em motores, esteiras transportadoras e máquinas rotativas. Podem ser baseados em princípios eletromagnéticos, como os tacogeradores, ou digitais, como os encoders incrementais. A informação de velocidade é fundamental para manter processos sincronizados e evitar falhas mecânicas. Fora da indústria, também aparecem em sistemas automotivos, como nos freios ABS e no controle de tração, mostrando sua importância em diferentes contextos.

Já os sensores de aceleração medem variações na velocidade ao longo do tempo. São dispositivos sensíveis a forças inerciais, geralmente construídos com elementos piezelétricos ou MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Na indústria, são usados para monitorar vibrações em máquinas, permitindo diagnósticos preditivos de falhas. Em equipamentos eletrônicos de consumo, como smartphones, possibilitam funções como rotação automática da tela e reconhecimento de movimentos. Em aplicações críticas, como aeronaves e veículos espaciais, garantem estabilidade e segurança.

Referências

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de. Sensores Industriais: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2011.

GILCHRIST, Alasdair. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. Apress, 2016.